

Verteilte Programmierung

Thema: Smartphone-/Tablet-App mit Backend- und optionalem KI-Agenten-Anteil

1. Ziel des Projektes

Im Rahmen der Veranstaltung soll in Zweiergruppen eine moderne Anwendung im Bereich der **verteilten Systeme** entwickelt werden.

Der Schwerpunkt liegt diesmal auf:

- Smartphone-/Tablet-Apps
- Netzwirkommunikation
- Datenverteilung
- Backend-Diensten
- optional: KI-/Agenten-Funktionalität

Die konkrete technische Umsetzung darf von den Gruppen weitgehend selbst gewählt werden.

2. Grundidee

Die entwickelte Anwendung soll **nicht nur lokal auf einem Gerät arbeiten**, sondern mindestens einen entfernten Dienst verwenden.

Beispiele:

- Cloud-Datenbank
- REST-API
- Webservice
- Firebase/Firestore
- eigener Server
- KI-/Agentendienst
- Workflow-/Webhook-Systeme (z. B. n8n)

Die Anwendung soll damit als **verteiltes System** verstanden und erläutert werden können.

3. Technologiewahl

Die Wahl der Technologien ist grundsätzlich frei.

Wichtig ist, dass die Wahl begründet werden kann, z. B.:

- Bezug zur Ausbildungsfirma
- persönliches Interesse
- vorhandene Kenntnisse
- Eignung für mobile Apps
- Zukunftsrelevanz

Mögliche Technologien:

App-Entwicklung

- Flutter
- React Native
- Kotlin / Android Studio
- Swift / SwiftUI
- andere geeignete Lösungen

Backend / Datenhaltung

- Firebase / Firestore
- Node.js / Express (Express ist ein Framework, das den Webserver verwaltet und die Schnittstellen wie APIs und Webhooks bereitstellt.)
- REST-API
- SQLite
- MongoDB
- andere geeignete Lösungen

4. Mindestanforderungen

Die Anwendung muss mindestens:

- auf einem Smartphone oder Tablet lauffähig sein
- Daten über ein Netzwerk austauschen
- entfernte Daten speichern oder abrufen
- mindestens zwei Ansichten/Screens besitzen
- sinnvoll demonstrieren, dass mehrere Geräte beteiligt sein können

Beispiele:

- Einkaufs-App (wer kauft für die Kommilitonen bei E-Center, Lidl, Aldi was ein?)
- gemeinsamer Aufgabenplaner
- Lern-App (wann steht was an)
- Event-/Terminverwaltung
- Gruppenorganisation

- Aktive Wetterauskunft (kalt, warm, Regen, Sonne, Hitze; Empfehlung zur Bekleidung - als KI-Agent?)
- Agent, der nach Immobilien sucht; Einladung zu einer Besichtigung wird automatisch in meinen Kalender eingetragen.cxy

5. KI-/Agenten-Komponente (optional, aber sicher ein zukünftiger Bonus für jeden! :-))

Optional kann die Anwendung um einen einfachen Agenten- oder KI-Dienst erweitert werden.

Mögliche Beispiele:

- Priorisierung von Aufgaben
- automatische Zusammenfassungen
- intelligente Vorschläge
- Erinnerungen
- Kategorisierung von Einträgen
- Chat-/Assistentenfunktion

Technisch möglich wären z. B.:

- OpenAI-API (noch mehr Tutorials als bei Gemini?! Nicht ganz so großzügiges Angebot im Vergleich zu möglichen Kosten.)
- Gemini-API (über Google AI Studio leichter Einstieg, keine Kosten für Studenten)
- n8n-Workflows (n8n für den ersten Einstieg - visuelles Programmieren! Gestattet das Anbinden von Gemini. 3 Nutzungsmöglichkeiten: n8n-Cloud, Desktop-App, lokal per Docker)
- Webhooks (= Ereignisgesteuerte, einzelne Information an ein System senden [“Push-Prinzip”], dass etwas geschehen ist, also ein “Event” eingetreten ist)
- WebSockets (= Echtzeit-Datenübertragung, ggf. auch bidirektional, primär zum ständigen Aktualisieren eines Client, ohne dass dieser per Polling jeweils nachfragen muss)
- regelbasierte Agenten (= keine KI dahinter, sondern fest vorgegebene Abläufe und Verhaltensweisen)

Wichtig:

Es geht **nicht** darum, möglichst „mächtige KI“ einzubauen, sondern ein begründetes Gefühl dafür zu bekommen, wie moderne verteilte Systeme externe intelligente Dienste nutzen können.

6. Sicherheits- und Architekturfragen

Moderne verteilte Systeme bringen auch neue Sicherheitsfragen mit sich.

Dazu gehören beispielsweise:

- Umgang mit API-Keys
- Zugriffsschutz
- Datenschutz
- Fehlerbehandlung
- Rechteverwaltung
- Risiken durch KI-Agenten
- Prompt Injection ("Lösche die Datenbank!")
- missbräuchliche Werkzeug-Nutzung

Diese Themen sollen zumindest grundlegend reflektiert werden.

7. Präsentation und Bewertung

Am Semesterende präsentiert jede Gruppe ihre Lösung - wie bei der Web-Programmierung.

Abgabe bis zum 7.7.2026 (Dienstag) einschließlich. Kurze Doku, maximal ca. 5 Seiten.

Dabei sollen insbesondere erläutert werden:

1. Grundidee der Anwendung
2. verwendete Technologien
3. verteilte Komponenten
4. Datenfluss zwischen den Komponenten
5. Herausforderungen und Lösungen
6. ggf. KI-/Agenten-Anteil
7. wichtige technische Entscheidungen

Viel Spaß, gehen Sie auf Entdeckungsreise! 😊